$$= \frac{\sin(C+A)+\sin(C-A)}{2\sin C} = \cos A$$

எனவே, $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

இதே போல் மற்ற இரண்டு கொசைன் சூத்திரங்களை வருவிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.63 ஹீரான்ஸ் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு நிலையான சுற்றளவுக்கும் சமபக்க முக்கோணம் ஒரு மீப்பெரு பரப்பளவைக் கொண்டிருக்கும் எனக் காண்பி. (குறிப்பு: $xyz \le k$ இல், $x = y = z$ என்றிருக்கும்போது மீப்பெரு மதிப்பு கிடைக்கும்).

தீர்வு:

ΔABC இன் நிலையான சுற்றளவு $2s$ என்க. எனவே, s ஒரு மாறிலி ஆகும்.

$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ என்பது நமக்குத் தெரியும்

$(s-a)(s-b)(s-c)$ என்பது மீப்பெரு மதிப்பாக இருக்கும்போது, Δ -ம் மீப்பெரு மதிப்பாக இருக்கும் என கவனிக்க.

$$(s-a)(s-b)(s-c) \le \left(\frac{(s-a)+(s-b)+(s-c)}{3}\right)^3 = \frac{s^3}{27} \quad [\text{GM} \le \text{AM என்பதால்}]$$

எனவே, $(s-a)(s-b)(s-c) \le \frac{s^3}{27}$ எனக் கிடைக்கிறது.

$s-a = s-b = s-c$ எனும் போது, மேலே உள்ள அசமன்பாடு சமன்பாடாகும்.

$a = b = c$ ஆக இருக்கும்போது, $(s-a)(s-b)(s-c)$ இன் மீப்பெரு மதிப்பு $\frac{s^3}{27}$ ஆக இருக்கும்.

எனவே, $a = b = c$ ஆக இருக்கும்போது, $2s$ என்ற நிலையான சுற்றளவு உடைய முக்கோணத்தின் பரப்பு மீப்பெரு மதிப்பாகும்.

ஆகவே, நிலையான சுற்றளவு உடைய சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பு மீப்பெரு மதிப்பாகும்.

இந்த மீப்பெரு மதிப்பானது, $\Delta = \sqrt{\frac{s(s^3)}{27}} = \frac{s^2}{3\sqrt{3}}$ சதுர அலகுகள் ஆகும்.

பயிற்சி 3.9

1. ΔABC இல் $\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\sin(A-B)}{\sin(B-C)}$ எனில், $a^2,\ b^2,\ c^2$ ஆகியவை ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் அமையும் என நிறுவுக.
2. ΔABC இன் கோணங்கள் ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் அமையும், மற்றும் $b : c = \sqrt{3} : \sqrt{2}$ எனில், $\angle A$ ஐக் காண்க.
3. ΔABC இல் $\cos C = \frac{\sin A}{2\sin B}$ எனில், அது ஒரு இருசமபக்க முக்கோணம் எனக் காண்பி.
4. ΔABC இல் $\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{c - a\cos B}{b - a\cos C}$ என நிறுவுக.
5. ΔABC இல் $a\cos A + b\cos B + c\cos C = 2a\sin B\sin C$ என நிறுவுக.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 177 11/11/2024 12:28:42